

华风数据(深圳)有限公司

运维服务研发管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0701	版本	V1.0
作者	黄正宇	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	黄正宇	新增	

目录

1. 目的	5
2. 适用范围	5
3. 角色和职责	5
3.1. 研发部	5
3.2. 运维部	5
4. 研发立项	6
4.1. 研发小组	6
4.2. 研发计划的内容	6
4.3. 研发计划的撰写	7
4.4. 研发计划的审议	7
5. 项目实施	7
6. 技术管理	8
7. 成本管理	8
8. 文档管理	9
8.1. 项目文档管理的意义	9
8.2. 项目文档内容	9
8.3. 项目文档管理	9
9. 知识产权管理	10
9.1. 适用范围	10
9.2. 知识产权范围	10
9.3. 知识产权管理职责	10
9.4. 知识产权的取得	11
9.5. 人员管理	12
9.6. 知识产权管理奖惩	12
10. KPI指标	12
11. 相关文件	12
12. 输出的文件及记录	13

表目录

表 3-1	技术研发职责表	1
表 4-1	研发小组构成表	1
表 4-2	研发计划内容表	1
表 4-3	研发计划审议流程表	1
表 5-1	项目实施管理表	1
表 6-1	技术管理要求表	1
表 7-1	成本管理要求表	1
表 7-2	研发项目成本核算内容表	1
表 8-1	研发项目文档清单表	1
表 8-2	文档管理要求表	1
表 9-1	知识产权范围表	1
表 9-2	知识产权管理职责表	1
表 9-3	职务发明认定表	1
表 9-4	知识产权奖惩表	1
表 10-1	KPI指标表	1
表 12-1	输出文件记录表	1

1. 目的

本制度旨在提高华风数据(深圳)有限公司（以下简称“公司”）研发项目管理水平，缩短产品研发周期，提高产品质量，降低产品研发成本，提高公司的核心竞争力，充分调动研发人员的积极性和创造性。

2. 适用范围

本制度适用于公司运维相关的研发项目，包括运维工具的研发、技术平台的开发、自动化脚本的编写、技术方案的优化等。

3. 角色和职责

表 3-1 技术研发职责表

角色	职责
研发部	(1) 负责本制度的制订与修正； (2) 负责研发计划的制订、撰写，组织评审及报批； (3) 负责研发计划的执行及项目管理； (4) 负责研发项目的文档管理； (5) 负责研发整体质量的监督。
运维部	(1) 负责研发需求的收集； (2) 负责研发成果的验收； (3) 负责对研发提出建议和反馈。

3.1. 研发部

- 研发部是公司技术研发的归口管理部门，主要职责如下：
- 1. 负责本制度的制订与修正；
 - 2. 负责研发计划的制订、撰写，组织评审及报批；
 - 3. 负责研发计划的执行及项目管理；
 - 4. 负责研发项目的文档管理；
 - 5. 负责研发整体质量的监督；
 - 6. 负责研发成果的知识产权保护。

3.2. 运维部

运维部是公司研发需求的主要提出方和成果应用方，主要职责如下：

- 1. 负责研发需求的收集和整理；
- 2. 负责研发成果的验收和评估；
- 3. 负责对研发提出建议和反馈；
- 4. 参与研发成果的试运行和推广应用。

4. 研发立项

4.1. 研发小组

公司的研发计划，须以公司整体战略为基准。

由研发部经理组织来自本部门的人员、运维部、综合部等相关部门人员组成“研发小组”，开展研发计划具体拟定工作，具体的撰写工作由研发小组负责人组织。

表 4-1 研发小组构成表

角色	岗位	职责
研发小组负责人	研发部经理或研发工程师	组织研发计划的制定和执行
研发成员	研发工程师、技术支持工程师	执行研发任务
需求代表	运维部经理、硬件运维工程师、软件运维工程师	提供研发需求
资源保障	综合部经理、人事专员、采购专员	提供资源支持

4.2. 研发计划的内容

研发部和运维部共同商讨年度运维技术研发规划，规划依据公司的战略发展，如运维业务的发展需要，制定年度技术研发计划。

表 4-2 研发计划内容表

内容项	说明
研发目的	明确研发项目要解决的问题和达成的目标
研发方向	确定研发的技术领域和路线
研发规划	包括组织架构、人员数量、研发经费投入、研发环境
研发周期	明确研发项目的起止时间和里程碑

内容项	说明
预期成果	明确研发项目交付的成果形式

技术研发计划完成后需提报研发部经理审核，审核通过后提交公司管理层批准。

4.3. 研发计划的撰写

《技术研发规划》由研发小组负责人组织相关人员撰写。撰写的过程中，研发小组须定期召开例会，对计划的内容进行讨论确定。

《技术研发规划》草案编制结束后，报研发部经理审核，审核通过后报公司总经理审议。

4.4. 研发计划的审议

《技术研发规划》草案出台后，由总经理、综合部经理、研发部经理、运维部经理、研发小组负责人等相关部门负责人组成审议小组对《技术研发规划》草案进行审议。

表 4-3 研发计划审议流程表

步骤	活动	责任人
1	研发小组负责人介绍《技术研发规划》内容	研发小组负责人
2	审议小组成员对计划内容进行提问	审议小组成员
3	研发部经理及研发小组成员负责解释	研发部经理、研发小组成员
4	形成审议意见，决定是否批准	总经理

5. 项目实施

表 5-1 项目实施管理表

序号	管理活动	责任人	输出
1	研发部作为公司研发项目进度控制的归口管理部门，指导组织编制各项目的项目阶段工作计划	研发部经理	项目阶段工作计划
2	对全体项目进度情况进行跟踪、统计和监督检查	研发部经理	项目进度跟踪表

序号	管理活动	责任人	输出
3	根据立项研发项目，研发部经理编制《项目实施过程监督控制表》，对整个研发项目的每个计划阶段进行有效控制	研发部经理	《项目实施过程监督控制表》
4	研发小组负责人组织研发小组成员进行研发工作，每周定期编制《项目研发小组阶段进度报告》，报研发部经理审议之后，再报送公司管理层	研发小组负责人	《项目研发小组阶段进度报告》
5	研发部牵头，运维部、综合部等部门参加“研讨会”，总结阶段性实施过程，提出难点及改进方案，明确下阶段实施过程计划	研发部经理	研讨会纪要
6	研发项目实施过程结束后，研发部会同相关部门、人员及时编制《研发项目验收总结报告》，并报送公司综合部审议、鉴定、评价	研发部经理	《研发项目验收总结报告》

6. 技术管理

表 6-1 技术管理要求表

序号	管理要求
1	研发项目技术管理的目的是提高运维项目的技术研发和应用水平，并在具体运维项目中实施有效的技术管理
2	技术标准化的目标是为了提高技术人员的工作效率和减少研发项目的总体成本，是一项需要不断完善、持续改进的工作
3	研发部负责编制研发项目的技术标准、操作规程等规范化技术文件
4	研发过程中形成的技术方案、设计文档、源代码等应按照公司规范进行管理
5	新技术、新工具的应用应经过充分的测试和验证，确保稳定可靠后方可投入运维使用

7. 成本管理

表 7-1 成本管理要求表

序号	管理要求
1	为了加强公司研发项目成本管理，提高成本核算的准确性和及时性，通过实行项目成本核算制，有效控制项目成本，改进经营管理，提高经济效益

序号	管理要求
2	公司项目可行性研究报告评审后，研发部应协同综合部进行项目成本策划，确定研发项目成本核算对象，进行研发项目成本编码，并将成本测算结果即目标成本报总经理审批
3	研发项目计划阶段，在目标成本范围内，研发部经理应组织核心小组相关人员编制详细的成本费用预算（设计方面、市场方面、采购方面、生产方面、质量方面等研发过程中涉及到的各方面）
4	项目成本计划包括项目总的成本计划、月度或阶段成本计划
5	各项目的计划成本预算应报送综合部，作为研发经费的依据

表 7-2 研发项目成本核算内容表

成本类别	说明
人工费	包括研发人员的工资、奖金、其它福利补贴等
材料费	开发过程中使用的元器件、设备、工具等
其他费用	是指为组织和管理研发所发生的各项费用，如：差旅费、住宿费、招待费、通讯费、交通费、办公耗材费、打印传真费等

8. 文档管理

8.1. 项目文档管理的意义

通过对项目文档进行很好的管理，规范公司研发项目，统一公司文档格式、要求，有利于项目技术知识的传承和保存，以及对项目进行很好的评价。

8.2. 项目文档内容

表 8-1 研发项目文档清单表

文档类别	文档名称
规划文档	研发项目计划书、研发项目立项报告书
过程文档	阶段计划、会议纪要、项目过程中的记录文档
技术文档	技术方案、设计图纸、技术工艺说明、操作规程
成果文档	源代码、测试报告、验收报告、用户手册

8.3. 项目文档管理

表 8-2 文档管理要求表

序号	管理要求
1	研发小组负责编制项目研发过程中的文档资料
2	研发部负责组织收集和整理研发项目文档资料
3	在研发项目完结验收之后，由研发部及时送交公司综合部档案室入档
4	文档格式应遵循公司统一规范
5	涉及保密内容的文档应按保密要求进行管理

9. 知识产权管理

9.1. 适用范围

为了提高公司知识产权的管理水平，鼓励科技创新、发明创造，加强知识产权的管理，保障公司和相关各方的合法权益，推动科学研究、技术开发和科技成果商品化、产业化。

9.2. 知识产权范围

根据《专利法》、《著作权法》、《合同法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等有关法律的规定，本制度所称公司持有的知识产权，主要包括以下内容：

表 9-1 知识产权范围表

知识产权类型	内容说明
研发成果	主要包括技术方案、设计图纸、试验数据、阶段成果、鉴定文献等
专利权	主要包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计的专利申请权、专利权、实施许可权等
著作权（版权）	职务作品中主要利用公司的物质技术条件创作，并由公司承担责任的软件产品、设计图纸及其说明、计算机软件等职务作品的著作权
商业秘密（含技术秘密）	主要是不为公众所知悉，只属公司拥有的产品、经营管理、市场、服务信息等
其他成果权利	其他可能对公司经营产生重大影响的，属于公司所有的科技成果权利

9.3. 知识产权管理职责

表 9-2 知识产权管理职责表

部门	职责
综合部	公司研发知识产权管理的归口部门，负责知识产权的登记、申报和管理
研发部	负责知识产权的产生、保护和跟踪管理

在技术开发、产品设计等知识产权的产生过程中，研发部应对市场动态随时进行知识产权信息跟踪，及时调整开发策略。对因知识产权状况而需调整开发方向的，应及时向公司主管领导报告。

研发部应对项目的知识产权保护情况进行跟踪管理。对阶段性及最终成果中属于专利法规定申请范围的，应当进行专利申请，或者以技术秘密方式及其他知识产权方式保护。

综合部或公司总经理决定某项知识产权不申请专利，而是以技术秘密处理的，应当制定技术秘密的保护方案。项目参与者和接触技术秘密的有关人员须签订技术保密协议。

9.4. 知识产权的取得

公司员工的发明创造，凡符合下列条件之一者，属于职务性发明创造，其知识产权属于公司：

表 9-3 职务发明认定表

序号	认定条件
1	以公司名义做出的发明创造
2	员工在履行本职工作中做出的发明创造
3	员工受命执行本职工作之外的工作任务做出的发明创造
4	主要是利用公司的物质条件所完成的发明创造，即公司员工在完成发明创造过程中，主要利用公司的资金、设备、零部件、原材料或者未对外公开的技术资料
5	辞职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造

职务性发明创造的知识产权属于公司，不因发明人或设计人的退休、辞职或工作调动等而转移，任何机构或个人不得占为已有或变相占为已有，在保证发明人或设计人的合法权益的前提下，公司有权处理所持有的知识产权。

9.5. 人员管理

对确定为各级重大研发计划项目的主要承担人员，在研发任务尚未结束前要求调离、辞职、并可能泄漏各级重大研发计划项目所涉及的技术秘密、危及公司利益的，原则上不予批准。

退休、停薪留职、辞职或调离的职工在离职前，须将在全部技术资料、试验材料、试验设备、产品等涉及知识产权的资料交回，由研发部签署意见后方可办理相关手续。

擅自离职，并给公司造成经济损失或泄漏有关技术秘密的，依照有关法律法规处理。

9.6. 知识产权管理奖惩

表 9-4 知识产权奖惩表

类型	条件	奖励/处罚
奖励	将个人（或集体）的职务发明整理，提出知识产权（包括专利）提案并准备相关材料	500元现金奖励
奖励	成功申请到专利或公司认为有价值但不应以专利方式保护的技术，经公司批准	2000-10000元现金奖励
处罚	对未及时申请专利、商标注册或未采取其它保护措施，给本公司权益造成损失的	追究直接责任者和部门负责人责任

10. KPI指标

表 10-1 KPI指标表

指标名称	指标计算方式	目标值	考核频次
研发计划完成率	$(\text{实际完成项目数} / \text{计划项目数}) \times 100\%$	≥ 1 次	年度
技术研发完成延时率	$【(\text{开发实际周期} / \text{开发计划周期}) - 1】 \times 100\%$	$\leq 5\%$	季度

11. 相关文件

1. 《变更管理程序》

- 2. 《配置管理程序》
- 3. 《信息安全管理程序》

12. 输出的文件及记录

表 12-1 输出文件记录表

文件和记录	责任部门
《技术研发规划》	研发部
《项目实施过程监督控制表》	研发部
《项目研发小组阶段进度报告》	研发部
《研发项目验收总结报告》	研发部
研发项目文档资料	研发部